

OpenIA

Modelos para construir lo que queramos sin usar chatgpt

¿Qué es ?

Proporciona acceso a modelos de Inteligencia Artificial median APIs.

¿Cómo funciona?

1. Obtener API KEY(clave privada)
2. La aplicación envía una solicitud (request) a la API.
3. Procesa la petición según el modelo seleccionado
4. La API devuelve una respuesta (response) que tu aplicación muestra al usuario.
5. ![Pasted image 20260707113148.png]]

¿Cuándo se utiliza?

Cuando una aplicación necesita capacidad de Inteligencia Artificial.

¿Por qué se utiliza?

Un modelo IA de cero requiere mucha cantidad de:

- Datos
- Infraestructura
- GPUs
- Tiempo
- Especialistas en IA

Los desarrolladores aprovechan los modelos entrenados y se centran en construir las funcionalidades de su aplicación

¿Para que sirve?

Para agregarle inteligencia artificial a tu aplicación

1. chatbots inteligentes
2. Asistentes virtuales
3. Generación de textos
4. traducciones
5. resúmenes de documentos
6. Generación de código

7. Procesar archivos PDF
8. Crear agentes inteligentes
9. Corregir errores

¿Dónde se utiliza?

Sectores donde mas se utiliza

- Desarrollo de software
- Aplicaciones Web
- Aplicaciones Móviles
- Sistema SaaS
- Educación
- Tutoriales virtuales
- Corrección Automática
- Empresas
- Atención al cliente
- Automatización de documentos
- Análisis de información
- Marketing
- Creación de contenido
- Campañas publicitarias
- Finanzas
- Análisis de datos
- Automatización de proyectos
- Asistentes financieros

Componentes principales

API : Permite conectar una aplicación con modelos de IA.

Models : Modelos como GPT para texto , visión, audio y otras tareas.

Responses API : API principal para enviar solicitudes y recibir respuestas

Agents SDK : Permite construir agentes inteligentes que usan herramientas y contexto

Playground : Entorno para probar prompts y APIs sin programar.

API Keys : Claves para autenticar las solicitudes de tu aplicación .

Dashboards : Panel para gestionar proyectos, consumo y facturación.

CODIGO API KEY

Una llave de acceso para que el servicio reconozca quien esta haciendo la solicitud y pueda autorizar el acceso a sus recursos.

: sk-proj-

XsKq_A1vROp_7CxUFjXe8HFInGsGTTgWzsdWzkuUz48Jw0RIYtvFS_Zk9tCuz_Gs4m0UzgR

hLT3BIbkFJI2-

8dPZJpObvhQdYkVa2kXGv_d5hq6HYBw_V3hh9f1o6OZ3YqsySwoF1awJvf6HVtyf9nzTUgA

```
C:\Users\Giancarlo\mod1>node .
(node:14056) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///C:/Users/Giancarlo/mod1/index.js is not specified and it doesn't parse as CommonJS.
Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.
To eliminate this warning, add "type": "module" to C:\Users\Giancarlo\mod1\package.json.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
[
  {
    type: 'output_text',
    annotations: [],
    logprobs: [],
    text: 'Usando un tipo de cambio aproximado de **1 USD = 3.75 soles**, entonces:\n' +
      '\n' +
      '**100,000 soles ≈ 26,666.67 dólares**\n' +
      '\n' +
      'Si quieres, también puedo calcularlo con el **tipo de cambio actual** que estés usando.'
  }
]
```

Usuario hace la petición y el asistente hace da una Respuesta

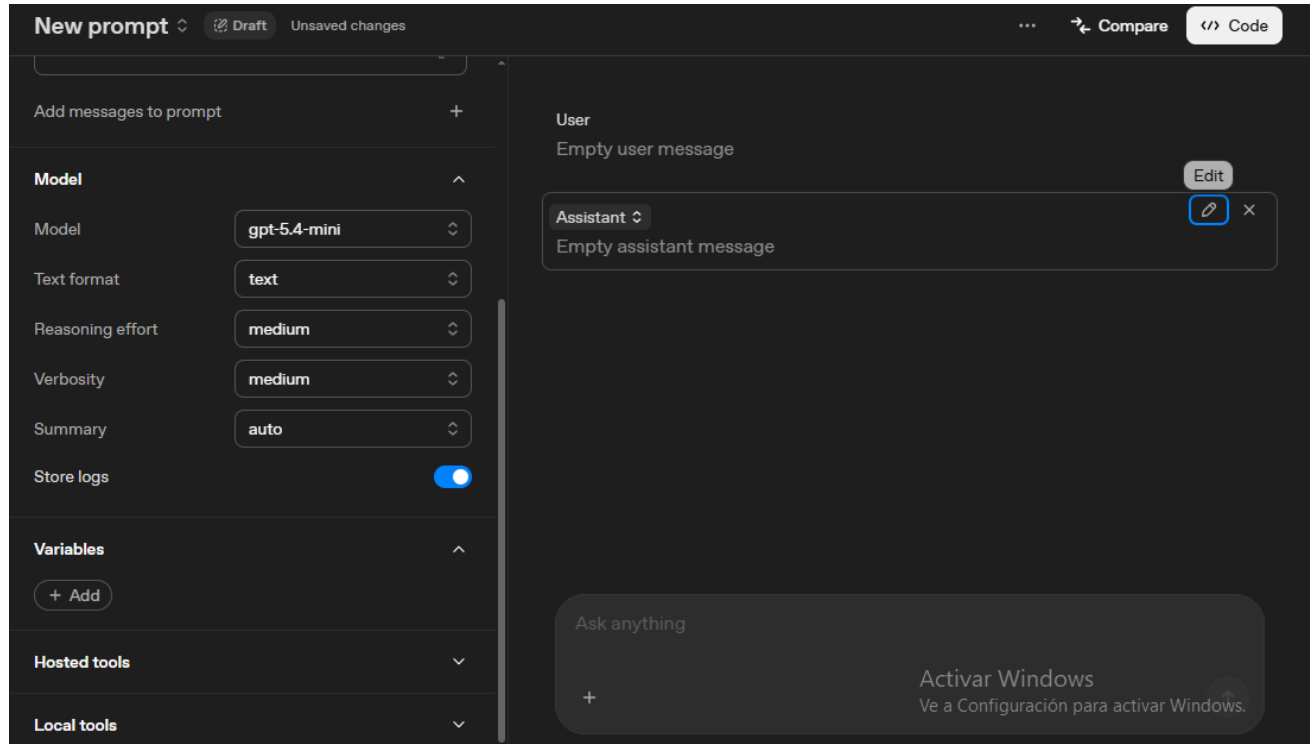
The screenshot shows the OpenAI ChatGPT web interface. On the left, the 'Nueva sugerencia' (New suggestion) sidebar is visible, showing the model 'gpt-5.4-mini' and various settings. The main chat area on the right shows a conversation. The user's message is 'convierte 100000 soles a dolares'. The assistant's response is 'Aproximadamente, 100,000 soles = 26,667 dólares usando un tipo de cambio de 1 USD ≈ 3.75 PEN. Si quieres, puedo calcularlo con el tipo de cambio exacto de hoy si me lo indicas.' Below the response, there are thumbs up/down icons and a 'Borrar' (Delete) button. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Chatea con tu mensaje...' and a 'Enviar' (Send) button.

Mensaje del Asistente:

```
{
  "id": "msg_054de7a57e7d4735006a4d7b59446c8192a8efafdcc7782134",
  "role": "assistant",
  "content": [
    {
      "type": "output_text",
      "text": "Aproximadamente, **100,000 soles = 26,667 dólares** \n usando un tipo de cambio de **1 USD ≈ 3.75 PEN**."
    }
  ]
}
```

- Funcionalidad del chat de la API
 - . Puedes seleccionar el modelo con la cual quieres trabajar
 - . Puedes comparar en 2 chats como darle instrucción a usuario}

- Configuración de comportamiento del modelo
 - . Dar una instrucción de usuario lo que se requiere como prueba y configurando a la vez para obtener distintas respuestas



- Usando Batches para ahorrar costos
- Probando chat desde NodeJs
 - . Se puede codificar el código de OpenAI para que pueda darle las instrucciones en mismo

chat de Nodejs

```
pruebas > JS indexjs > openai
1  import dotenv from "dotenv"
2  import OpenAI from "openai"
3
4  const mensaje = "Que hay de comer"
5
6  dotenv.config();
7  const openai_key = process.env.OPENAI_API_KEY;
8
9  const openai = new OpenAI({
10    apiKey: openai_key
11  });
12
13  const response = await openai.chat.completions.create({
14    model: "gpt-4.1-mini-2025-04-14",
15    messages: [
16      {
17        role: "system",
18        content: [
19          {
20            type: "text",
21            text: "Actua como un padre estricto"
22          }
23        ],
24      },
25      {
26        role: "user",
27        content: [
28          {
29            type: "text",
30            text: mensaje
31          }
32        ],
33      },
34    ],
35    temperature: 1,
36    max_tokens: 2048,
37    top_p: 1,
38    frequency_penalty: 0,
39    presence_penalty: 0,
40    response_format: {
41      type: "text"
42    },
43  });
44
45  console.log(response);
```

. Sobrepasar los tokens te deja en 0 de facturación

```
at async file:///C:/Users/Giancarolo/mod2/pruebas/index.js:14:18 {
  status: 429,
  headers: Headers {},
  requestID: 'req_21c3e69ba18f4428aa0c9e02f901ce97',
  error: {
    message: 'You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors.',
    type: 'insufficient_quota',
    param: null,
    code: 'insufficient_quota'
  },
  code: 'insufficient_quota',
  param: null,
  type: 'insufficient_quota'
}
```

- Generación de imágenes y audio

. De la misma manera cambiando los parámetros se podrá mandar a crear una imagen

```
1  import dotenv from "dotenv"
2  import OpenAI from "openai"
3
4  const mensaje = "Un gato corriendo una maratón"
5
6  dotenv.config();
7  const openai_key = process.env.openai_key;
8
9  const openai = new OpenAI({
10    apiKey: openai_key
11  });
12
13  const response = await openai.images.generate({
14    model: "dall-e-3",
15    prompt: mensaje,
16    size: "512x512"
17  });
18
19  console.log(response.choices[0])
20
```

. Cambiando función una constante mp3 de modelo , voz o mensaje

```

1  import fs from "fs";
2  import path from "path";
3  import OpenAI from "openai";
4  import dotenv from "dotenv";
5
6  const mensaje = "En español nadie explica mejor que e-d-tim"
7
8  dotenv.config();
9  const openai_key = process.env.OPENAI_API_KEY;
10
11  const openai = new OpenAI({
12    apiKey: openai_key
13  });
14
15  const speechfile = path.resolve("./speech.mp3");
16
17  async function main() {
18    const mp3 = await openai.audio.create({
19      model: "tts-1",
20      voice: "nova",
21      input: "mensaje",
22    });
23    console.log(speechfile);
24    const buffer = Buffer.from(await mp3.arrayBuffer());
25    await fs.promises.writeFile(speechfile, buffer);
26  }
27  main();

```

Usando OpenAI como queremos

En este modulo , aprende a personalizar.

- Conociendo Assistants
 - Decir como tiene que actuar el asistente dando una instrucción limitando sus indicaciones .
 - Ya no viene hacer una opción recomendada para proyectos nuevos . OpenAI recomienda usar la Responses API.
- Documentación y fine tuning
 - Proceso mediante se entrena un modelo base con ejemplos propios para aprender un estilo.
 - Evita tener que escribir instrucciones muy largas en cada solicitud
- Entendiendo la API reference
 - Documentación técnica que describe los recursos, métodos y parámetros de la API